

BLUEPRINT DE AUTOMATIZACIÓN: REPORTE "TU OPINIÓN CUENTA"

Documento de Especificación Técnica de Métricas, Cuadros y Estructuras de Datos para Desarrollo Web (Backend/Frontend)

El presente documento constituye un informe descriptivo y de especificación de requerimientos diseñado para que el equipo de desarrollo de software automatice de forma integral la generación del **Informe Final de la Encuesta Académica "Tu Opinión Cuenta"** de la Universidad Privada de Tacna (UPT). El objetivo es mapear con precisión matemática y lógica las métricas, dimensiones de datos, visualizaciones requeridas y estructuras textuales dinámicas presentes en el modelo manual tradicional para su implementación en un sistema web moderno basado en datos estructurados.

1. Modelo de Datos de Entrada (Estructura Base)

Para prescindir del procesamiento manual de archivos, el sistema web debe consumir cuatro entidades lógicas principales desde las bases de datos académicas institucionales:

- **Entidad Estudiantes:** Registro detallado de la matrícula vigente. Campos mínimos: `id_estudiante`, `facultad_codigo`, `carrera_codigo`, `semestre_academico`.
- **Entidad Encuestas_Respuestas:** Registro atómico de encuestas enviadas. Campos mínimos: `id_respuesta`, `id_estudiante`, `fecha_envio`, `estado` (completado/incompleto).
- **Entidad Secciones_Calificaciones:** Puntajes detallados de la encuesta docente. Campos mínimos: `id_seccion`, `docente_id`, `carrera_codigo`, `pregunta_numero` (de Q1 a Q15), `puntaje_respuesta` (escala de 1 a 5 o directa), mapeada a una escala final vigesimal (0-20).

2. Módulo de Cobertura y Participación (Secciones 3.1 y 3.2 del Informe)

Este módulo automatiza la cuantificación de estudiantes que completaron la encuesta académica en relación con el universo de matriculados. Se divide en dos niveles de agregación jerárquica.

2.1 Métricas Clave e Indicadores

Métrica	Fórmula de Cálculo / Lógica SQL	Tipo de Dato / Formato
Total Matriculados (\$U_{inst}\$)	COUNT(DISTINCT id_estudiante) WHERE semestre = '2025-II'	Entero (Ej. 7,107)
Total Encuestados (\$E_{inst}\$)	COUNT(DISTINCT id_estudiante) con respuestas completadas.	Entero (Ej. 6,040)
Total No Encuestados (\$NE_{inst}\$)	\$U_{inst} - E_{inst}\$	Entero (Ej. 1,067)
% Participación Institucional	$\left(\frac{E_{inst}}{U_{inst}} \right) \times 100\%$	Flotante, 2 decimales (Ej. 84.99%)
% No Encuestados	$\left(\frac{NE_{inst}}{U_{inst}} \right) \times 100\%$ o $100\% - \% \text{Participación}$	Flotante, 2 decimales (Ej. 15.01%)

2.2 Especificación de Cuadros y Gráficos

A. Cuadro Resumen Institucional por Facultades:

Debe autogenerarse mediante una consulta con agrupación (GROUP BY facultad_codigo). Estructura del Grid/Table:

Facultad	N° de Estudiantes (Matrícula)	N° Estudiantes Encuestados	% de Estudiantes Encuestados
[Nombre de Facultad, ej: DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS]	[Valor]	[Valor]	[Valor]%
PROMEDIO / TOTAL INSTITUCIONAL	$\sum U_{fac}$	$\sum E_{fac}$	$\left(\frac{\sum E_{fac}}{\sum U_{fac}} \right) \times 100\%$

B. Desglose Detallado por Facultad y Carreras (Sección 3.2.1 a 3.2.6):

El backend debe proveer un endpoint estructurado que liste de forma dinámica cada facultad con su respectivo arreglo de Carreras Profesionales:

```
{
  "facultad": "FACULTAD DE INGENIERÍA",
  "codigo_facultad": "FAING",
  "total_matriculados": 1628,
  "total_encuestados": 1367,
  "porcentaje_participacion": 83.97,
  "carreras": [
    { "nombre": "INGENIERÍA CIVIL", "matriculados": 771, "encuestados": 657, "porcentaje": 85.21 },
    { "nombre": "INGENIERÍA DE SISTEMAS", "matriculados": 341, "encuestados": 288, "porcentaje": 84.46 }
  ]
}
```

Regla de Componente Gráfico Frontend (Participación):

Para el nivel institucional y para cada subsección de facultad, el sistema renderizará automáticamente un **Gráfico de Torta (Pie Chart)** o de anillo que compare:

- Segmento A: Encuestados (% y N° absoluto) - Color sugerido: Azul Institucional (#1a365d)
- Segmento B: No Encuestados (% y N° absoluto) - Color sugerido: Dorado/Arena (#c5a059)

2.3 Motor de Plantillas Narrativas (Generación Automática de Textos)

Para eliminar la redacción manual del texto interpretativo bajo cada cuadro, el software debe concatenar variables dinámicas en el siguiente String Template:

```
"Interpretación: Del total de ${total_matriculados} estudiantes matriculados en el semestre académico ${periodo}, ${total_encuestados} estudiantes han aplicado la encuesta académica, lo que representa un ${porcentaje_participacion}% de participación."
```

3. Módulo de Desempeño Docente por Criterios (Sección 3.3)

Este módulo procesa las calificaciones que los estudiantes otorgan a sus docentes. La encuesta consta de 15 preguntas tipo Likert. La **Pregunta 1 es de carácter informativo/filtro y está excluida del cálculo estadístico de las notas.**

3.1 Dimensiones de Evaluación (Agrupación de Ítems)

El sistema debe calcular promedios específicos mapeando el número de pregunta con sus respectivos códigos de aspecto evaluado:

Código Aspecto	Nombre de Dimensión Evaluada	Mapeo de Preguntas	Escala Métrica
AE-01	Calidad de la presentación y contenido silábico de la asignatura	Preguntas 2, 3 y 4	Vigesimal (0-20)
AE-02	Ejecución del proceso enseñanza aprendizaje	Preguntas 5, 6, 7 y 8	Vigesimal (0-20)
AE-03	Aplicación de la evaluación de la asignatura	Preguntas 9, 10 y 11	Vigesimal (0-20)
AE-04	Formación actitudinal y relaciones interpersonales con los estudiantes	Preguntas 12, 13, 14 y 15	Vigesimal (0-20)

3.2 Matriz Lógica de Juicios de Valor (Escala Cualitativa)

El backend aplicará de forma estricta las siguientes reglas condicionales según el puntaje promedio obtenido para clasificar cualitativamente los resultados:

Rango de Nota Promedio (\$P\$)	Juicio de Valor	Glosa de Interpretación Automatizada	Badge UI UI
\$P \le 11.00\$	INSATISFACTORIO	"El docente debe reprogramar en gran medida su desempeño en aula."	Rojo (#fed7d7)
\$11.01 \le P \le 14.00\$	ACEPTABLE	"Si bien el desempeño de docente en aula es aceptable, debe replantear su desempeño en los aspectos que marcan falencias."	Naranja (#feebc8)
\$14.01 \le P \le 17.00\$	BUENO	"El docente tiene un desempeño correcto, pero debe seguir mejorando para optimizar sus resultados."	Azul (#bee3f8)
\$17.01 \le P \le 20.00\$	DESTACADO	"El docente tiene muy buen desempeño en el aula, se le felicita."	Verde (#c6f6d5)

3.3 Requerimientos de Cuadros y Agregaciones

A. Cuadro Resumen Institucional de Calificaciones (Sección 3.3.1):

Una matriz de doble entrada que cruza Facultades con los promedios de los 4 aspectos evaluados:

Facultad / Dimensión	AE-01	AE-02	AE-03	AE-04	PROMEDIO GENERAL
[Nombre de Facultad]	\$Avg(AE_{01}) \$	\$Avg(AE_{02}) \$	\$Avg(AE_{03}) \$	\$Avg(AE_{04}) \$	\$Avg(P_{fac}) \$
PROMEDIO INSTITUCIONAL	\$Avg_{inst}(AE_{01})\$	\$Avg_{inst}(AE_{02})\$	\$Avg_{inst}(AE_{03})\$	\$Avg_{inst}(AE_{04})\$	\$Avg_{total}\$

Lógica de Texto Inteligente para la sección Institucional:

El sistema identificará mediante una función de ordenamiento (min/max) las dimensiones con mayor y menor desempeño e imprimirá de manera automática:

"Interpretación: El aspecto mejor calificado en todas las facultades es [Nombre_Dimensión_Max] con una nota de [Nota_Max]. En cambio, el aspecto con menor calificación es [Nombre_Dimensión_Min] con una nota de [Nota_Min]."

B. Desglose de Desempeño por Secciones Calificadas (Nivel Carrera Profesional):

Por cada carrera profesional, el sistema debe computar el volumen total de **secciones (aulas/asignaturas) evaluadas**. El reporte requiere calcular el porcentaje de secciones que se ubican en cada una de las 4 categorías cualitativas (Distribución Porcentual de Juicios de Valor).

Gráfico Requerido: Gráfico circular o de barras por carrera, donde se visualice la distribución, por ejemplo: [Destacado: 85.14%, Bueno: 13.51%, Aceptable: 1.35%, Insatisfactorio: 0%].

Template Narrativo por Carrera:

"N° de secciones calificadas: \${secciones_count}.

Interpretación: De acuerdo con la escala de calificación aplicada, el \${pct_destacado}% de los estudiantes considera que el docente demuestra un desempeño destacado en el aula, mientras que el \${pct_categoria_secundaria}% lo califica como \${juicio_secundario} lo que indica que \${glosa_interpretacion_secundaria}."

4. Módulo del Indicador del Plan Estratégico de la UPT (Sección 4)

Este componente computa de forma estricta el KPI clave exigido en el Plan Estratégico de la universidad.

Ficha Técnica del Indicador de Automatización:

- **Nombre del KPI:** Porcentaje de estudiantes que considera como "Bueno" y "Destacado" el desempeño del proceso de enseñanza aprendizaje.
- **Periodicidad:** Semestral.
- **Fórmula de Cálculo:** $\$Total_KPI_{fac} = \%Bueno + \%Destacado$ (Suma directa de las frecuencias porcentuales de las secciones evaluadas de la facultad).

El backend estructurará los datos para el cuadro dinámico de la sección 4 utilizando la siguiente matriz de datos:

Código Facultad	Nombre de Facultad	% Calificación BUENO	% Calificación DESTACADO	TOTAL INDICADOR (% Cumplimiento)
[Código, ej: FADE]	[Nombre Completo de la Facultad]	[Valor]%	[Valor]%	$\$[Value_Bueno] + [Value_Destacado]\%$
TOTAL	PROMEDIO INSTITUCIONAL	$\$Avg(\%Bueno)\%$	$\$Avg(\%Destacado)\%$	$\$[Puntaje_Global_KPI]\%$

5. Algoritmo de Generación de Conclusiones y Recomendaciones Automáticas

Para completar el flujo sin intervención humana, el backend implementará reglas de negocio basadas en umbrales de rendimiento para poblar de forma dinámica las conclusiones finales:

- **Regla Condicional de Participación (Conclusión 1):**

Si $\$ \% Participación_Institucional \geq 80\%$, imprimir:

"Del total de estudiantes matriculados, el [Valor]% participó en la aplicación de la encuesta académica, lo que refleja un nivel de participación alto y representativo de la comunidad estudiantil, evidenciando un compromiso significativo con la mejora continua de la calidad educativa."

- **Regla de Alerta de Desempeño (Recomendación 1):**

El sistema identificará el código del aspecto evaluado con el menor promedio global (usualmente AE-04). El texto se generará dinámicamente:

"Dado que el indicador con menor porcentaje fue '[Nombre_Aспект_Min]', se recomienda en el marco del proceso de mejora continua de la calidad académica, implementar estrategias orientadas al fortalecimiento de las competencias correspondientes a este criterio mediante el Plan Anual de Capacitación Docente."

6. Resumen de Requerimientos para Frontend y APIs (Endpoints JSON)

Se recomienda estructurar la API del sistema web en tres endpoints independientes optimizados para el consumo de gráficos en librerías frontend como Chart.js, ApexCharts o Recharts:

1. GET /api/v1/encuesta-academica/cobertura?periodo=2025-2: Retorna la estructura global e institucional de matriculados vs encuestados con el desglose jerárquico por facultades y escuelas.
2. GET /api/v1/encuesta-academica/desempeno-docente?periodo=2025-2: Devuelve las matrices vigesimales por dimensiones (AE-01 a AE-04) y los arrays con los conteos de distribución de juicios de valor por carrera profesional.

3. GET /api/v1/encuesta-academica/indicador-estrategico?periodo=2025-2: Retorna la matriz sumatoria consolidada para el KPI de Dirección Estratégica.